



Probabilidade & Estatística
LISTA 2

Turmas 4EST manhã e noite

- Probabilidade
- Probabilidade da união de eventos
- Propriedades

Professor Cláudio Bispo

1. Retira-se uma carta de um baralho completo de 52 cartas. Qual a probabilidade de sair rei ou uma carta de espadas?

2. O seguinte grupo de pessoas está numa sala: 5 rapazes com mais de 21 anos, 4 rapazes com menos de 21 anos, 6 moças com mais de 21 anos; e 3 moças com menos de 21 anos. Uma pessoa é escolhida ao acaso dentre as 18. Os seguintes eventos são definidos

A: a pessoa tem mais de 21 anos.

B: a pessoa tem menos de 21 anos.

C: a pessoa é uma rapaz.

D: a pessoa é uma moça.

Calcular:

a) $P(B \cup C)$

b) $P(\bar{A} \cup \bar{C})$

3. Em um congresso científico existem 15 matemáticos e 12 estatísticos. Qual a probabilidade de se formar uma comissão com 5 membros, na qual figurem 3 matemáticos e 2 estatísticos?

4. Qual a probabilidade de, num baralho com 52 cartas, ao se retirarem 4 cartas, ao acaso, sem reposição, se obter uma quadra?

5. Em um grupo de 500 estudantes, 80 estudam Engenharia, 150 estudam Economia e 10 estudam Engenharia e Economia. Se um aluno é escolhido ao acaso. Qual a probabilidade de que:

a) ele estude Economia e Engenharia?

b) ele estude somente Engenharia?

c) ele estude somente Economia?

d) ele não estude nem Engenharia, nem Economia?

e) ele estude Engenharia ou Economia?

6. Uma urna contém 3 bolas brancas, 2 vermelhas e 5 azuis. Uma bola é escolhida ao acaso da urna. Qual a probabilidade da bola escolhida ser:

a) azul?

b) branca?

c) vermelha?

7. Um número é escolhido ao acaso entre os 20 inteiros, de 1 a 20. Qual a probabilidade do número escolhido

a) ser par?

b) ser ímpar?

c) ser primo?

d) ser quadrado perfeito?

8. Um número é escolhido ao acaso entre os 100 inteiros de 1 a 100. Qual a probabilidade do número:

a) ser múltiplo de 9?

b) ser múltiplo de 3 e de 4?

c) ser múltiplo de 3 ou de 4?

9. Uma urna contém 6 bolas pretas, 2 bolas brancas e 10 amarelas. Uma bola é escolhida ao acaso. Qual a probabilidade:

a) da bola não ser amarela?

b) da bola ser branca ou preta?

c) da bola não ser branca, nem amarela?

10. De um grupo de 200 pessoas, 160 têm fator RH positivo, 100 têm sangue tipo O e 80 têm fator RH positivo e sangue tipo O. Se uma dessas pessoas for selecionada ao acaso, qual a probabilidade de:

- a) seu sangue ser fator RH positivo?
- b) seu sangue não ser do tipo O?
- c) seu sangue ter fator RH positivo ou ser do tipo O?

11. Os coeficientes a e b da equação $ax - b = 0$ são escolhidos ao acaso entre os pares ordenados do produto cartesiano $A \times A$, sendo $A = \{1, 2, 3, 4\}$, sendo a o 1º elemento do par e b o 2º. Qual a probabilidade da equação ter raízes inteiras?

GABARITO

1. $\frac{4}{13}$
2. a) $\frac{2}{3}$ b) $\frac{7}{9}$
3. $\approx 37,20\%$
4. $\frac{1}{20825}$ ou $\approx 0,005\%$
5. a) $\frac{1}{50}$ b) $\frac{7}{50}$ c) $\frac{7}{25}$ d) $\frac{14}{25}$ e) $\frac{11}{25}$
6. a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{3}{10}$ c) $\frac{1}{5}$
7. a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{1}{2}$ c) $\frac{2}{5}$ d) $\frac{1}{5}$
8. a) $\frac{11}{100}$ b) $\frac{2}{15}$ c) $\frac{1}{2}$
9. a) $\frac{4}{9}$ b) $\frac{4}{9}$ c) $\frac{1}{3}$
10. a) $\frac{4}{5}$ b) $\frac{1}{2}$ c) $\frac{9}{10}$
11. $\frac{1}{2}$